



Die folgenden Montagehinweise befassen sich mit der **Montage von Flachdachsystemen in Ost/West oder Süd-Ausrichtung auf Dacheindeckungen mit Bitumen, Kies, Folie, Beton, extensiver oder intensiver Dachbegrünung und Kleinanlagen in Bodennähe.**

Bitte lesen Sie Montagehinweise vor der Installation sorgfältig. Prüfen Sie stets, ob online ([www.profiness.de – Downloads](http://www.profiness.de)) eine neuere Version dieser Montageanleitung verfügbar ist. Sofern Sie zu Ihrem Projekt eine Projektplanung inkl. Projektstatik erhalten haben, ist diese Anleitung nur vollständig inkl. dieser Projektplanung.

Für die Montage der PROFINESS-Befestigungssysteme auf Flachdächern sind umfassende Kenntnisse notwendig. Wir empfehlen, die Installation von einem ausgebildeten Dachdecker oder einer ähnlich qualifizierten Person durchführen, oder begleiten zu lassen.

Sie können **PV-Module mit den aerodynamischen Flachdachsystemen** mit oben genannten Eindeckungen **nur quer montieren**. Bei dem dachparallel First-System sowie der Dreiecksmontage können die Module auch hochkant verlegt werden.

Die Bestandteile der Systeme sind aus Aluminium und Edelstahl gefertigt. So ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegeben, die höchstmögliche Lebensdauer bietet. Ebenso besteht die Möglichkeit einer fast vollständigen Wiederverwertung.





Einleitung:	2
Grundlegende Informationen:	4-7
Ballastierung:	8
Ost/West System:	9
Untergrund:	10
Modulfeldgröße:	11
Systemkomponenten:	12
Hilfsmittel:	13
Anzugsmomente:	14
Das PV Modul:	15
Ost/West System:	16-20
Süd System:	21-30
First-System:	31-32
Alpin-System:	33-34
Gründach-Lösungen:	35
Freiland-Lösungen:	36-37
Wartung und Kontrolle:	38
Potentialausgleich:	39
Kabelführung:	40
Blitz-/Brandschutz:	41-42
Normen und Richtlinien:	43-45
Kontakte:	46

Unsere Flachdachsysteme sind als **ballastierte Systeme** ausgelegt, ohne Durchdringung der Dachhaut. Eine Verschraubung des Systems (z.B. auf flach geneigten Trapezblechdächern) ist ebenfalls möglich und projektbezogen abzustimmen.

Die Systeme sind bereits vollständig vormontiert, um die bauseitigen Montagezeiten zu minimieren.

Durch verschiedene Aufstellwinkel (Süd 10° und 15°, Ost-West 10°), dachparallele Befestigungsmöglichkeiten bzw. Belegungen, sowie individuelle Installationsmöglichkeiten erzielen Sie maximale Erträge mit Ihrer Photovoltaikanlage.

- Begutachtet durch I.F.I. Institut für Industrie Aerodynamik der FH Aachen auf Basis von Windkanaltests zur Optimierung der Ballastierung.
- Zertifizierung gemäß DEKRA-Bauartprüfung und DEHN-Blitzstromtragfähigkeit.

Systeme bereits vollständig vormontiert!

Jedes Flachdachsystem wird individuell auf Ihre Modulgröße und die Beschaffenheit des Daches vorkonfektioniert und verschraubt.

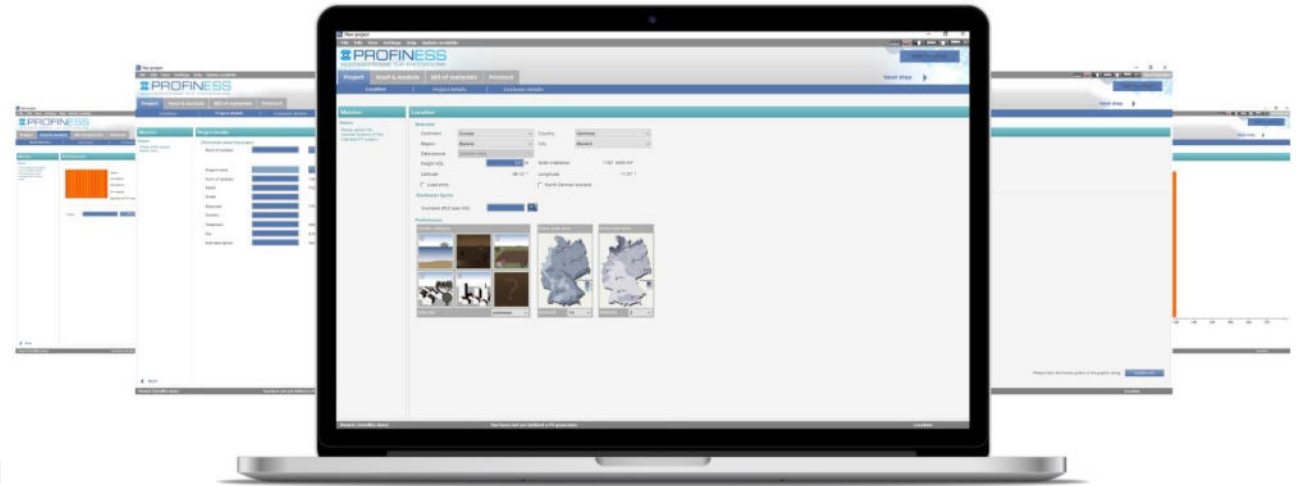
Vor Ort muss die Stütze nur hochgeklappt und mit einer Schraube befestigt werden.

PROFINESS Flat – Grundlegende Informationen

Auslegungsplanung

Wir empfehlen eine Auslegungsplanung Ihres Objekts mit dem PROFINESS Planning-Tool. Sie erhalten eine exakte Visualisierung ihres Montagesystems inkl. Stückliste. Ein Ballastplan kann auf Wunsch optional von unseren Statikern erstellt werden.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Auslegungsplanung ihres Projektes. Reichen Sie uns dazu einfach unser ausgefülltes [Anfrageformular](#) und eine Skizze Ihrer gewünschten Modulbelegung ein.



Örtliche Gegebenheiten

Je höher die Dachneigung, desto eher sollte die PV-Anlage gegen Hangabtrieb verankert werden. I.d.R. können Süd- und Ost-West-Systeme bis 5° Dachneigung ausschließlich ballastiert (durchdringungsfrei) installiert werden.

Bis 10° Dachneigung sind die Systeme installier- und rechenbar, müssen allerdings gegen Abrutschen gesichert werden (z. B. mit Lochband).

Das dachparallele Beschwerungssystem ist bis 30° Dachneigung installierbar. Bitte überprüfen Sie vorab eine ausreichende Resttragfähigkeit der Dachkonstruktion und Druckfestigkeit/Stabilität der Wärmedämmung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

PROFINESS Flat East-West-Systeme sind ausschließlich für die Montage querliegender PV-Module konzipiert. Es kann für nahezu alle handelsüblichen Modulabmessungen verwendet werden.

Die folgenden Montagehinweise beschreiben die Montage des Flat East-West 10° Systems auf Flachdächern.

- Das PROFINESS FLAT East-West System bietet passende Lösungen für verschiedene Lastzonen. Das Standard-System ist für Schneelasten von ca. 3,5 kN/m² (Böenstaudruck max. 1 kN/m²) ausgelegt, für höhere Lasten haben wir Spezialsysteme, die bis zu 7 kN/m² Last standhalten.*

*Bitte beachten Sie zusätzlich die max. Lastenwerte der Module, die von jeweiligen Modulhersteller angegeben werden (bei Klemmung an der kurzen Rahmenseite).

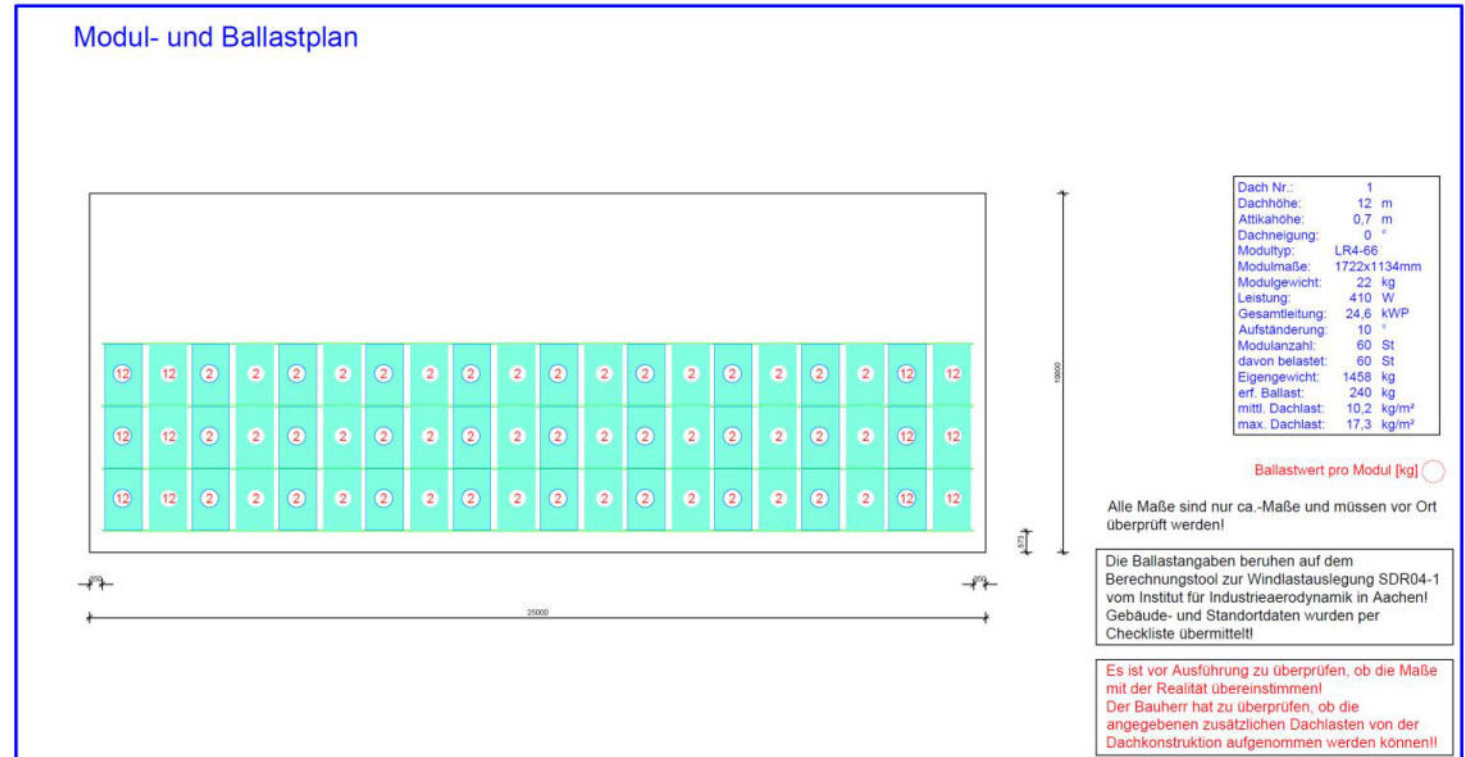
Randabstände

Die Randabstände sind nicht als fixer Wert zu sehen, sondern sind von der jeweiligen Gebäudegeometrie abhängig. In die Berechnung fließen unter anderem Höhe und Breite des Gebäudes (diagonal zur Windrichtung) ein, sowie die Attikahöhe.

- Beim Flat Ost-West System ist i.d.R. ein Randabstand von 0,60 m empfehlenswert.
- Bei Flat Süd-Systemen ist i.d.R. ein Randabstand von 0,80 m bei 15° und 0,60 m bei 10° ratsam.
- Diese empfohlenen Randabstände können in der Praxis auch unterschritten werden. Dies hat jedoch zur Folge, dass der benötigte Ballast (nicht nur in den Randbereichen) der PV-Anlage deutlich ansteigt.
- Bei einer **dachparallelen Belegung** ist der umlaufende Randabstand grundsätzlich mit mindestens 0,20 m zu den Dachkanten einzuhalten.

PROFINESS Flat Flachdachsystem werden in Abhängigkeit der örtlichen Windzone, Geländekategorie und Gebäudegeometrie beschwert.

**der Ballastplan rechts ist als Muster anzusehen*



Auch wenn unsere Flachdachsysteme zu den ballastarmen Systemen zählen, kommen Sie i.d.R. nicht gänzlich ohne zusätzliche Beschwerung als Lagesicherung gegen Abheben oder Verschieben der Anlage aus.

Für die Ermittlung des aufzubringenden Ballasts bieten wir eine statische Berechnung (Ballastplan nach I.F.I. Windgutachten) durch einen unabhängigen Baustatiker an.

Flachdachsystem in Ost-West-Ausrichtung

Konzipierung und Aufbau des PROFINESS Ost-West-Systems

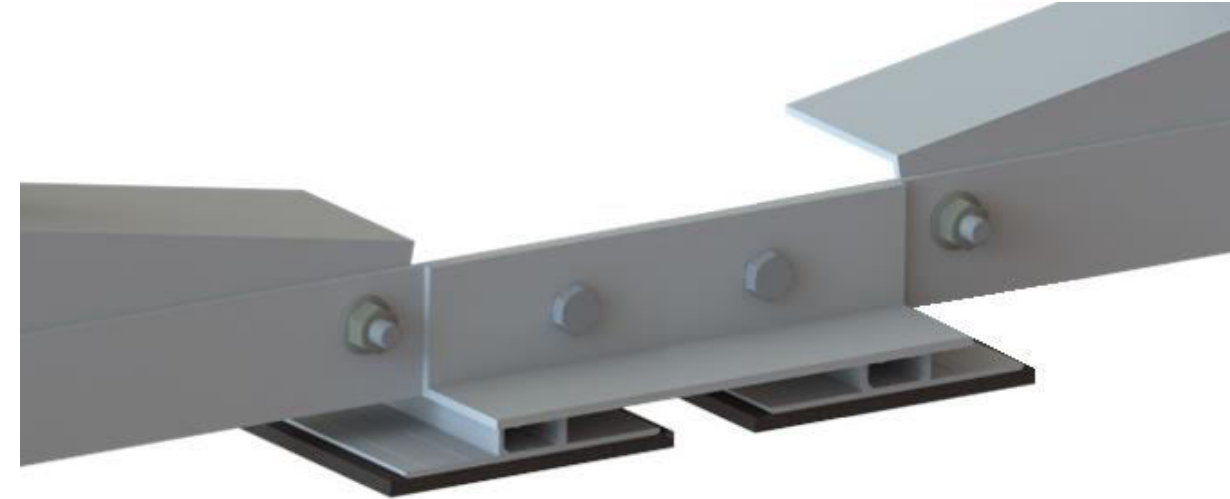
- Aufständering mit einem Modulmontagewinkel von ca. 10°
- Inklusive integrierter Füße auf Regupol-Bautenschutz-Pads, die gleichzeitig auch als Aufnahme (Ballasthalter) des Ballaststeins (i.d.R. Gehwegplatten) dienen
- Geringe Ballastierung dank aktuellem Windgutachten
- Reihenverbinder mit Langlöchern zum variablen Längenausgleich
- Ein Ballastplan kann in der Angebotsphase mit unserer Planungssoftware vorab abgeschätzt werden, wird jedoch final projektbezogen von unseren Statikern berechnet



Die jeweilige Dachlastreserve ist im Vorfeld zwingend zu ermitteln.
Die Dacheindeckung (und mögliche Dämmschicht) muss in der Lage sein, die Drucklasten der PV-Anlage aufzunehmen. Ebenso ist Die Verträglichkeit von Dacheindeckung und Bautenschutzmatte vorweg sicherzustellen.

Dächer mit Dachbekiesung

Unsere Flat-Systeme können auf der Kiesschicht platziert werden, oder auf der darunterliegenden Dacheindeckung, wenn der Kies entfernt, oder zur Seite geräumt wurde.



Foliendächer

Bei **Foliendächern mit Dämmung** ist es insbesondere erforderlich, die Druckbelastungsgrenze in z.B. N/mm² zu kennen, um Schäden am Dach auszuschließen. Es ist ebenfalls im Vorfeld sicherzustellen, dass eine Montage des PROFINSS Flat Flachdachsystemen auf dieser Folie möglich ist. All unsere Flachdachsysteme verfügen über Bautenschutzpads unter den Auflageflächen. Bei Foliendächern wird zusätzliche eine Aluminiumkaschierung als Sperrschicht unter den Bautenschutzpads installiert, um ein mögliches Diffundieren von Weichmachern aus Kunststoff- bzw. Foliendächern vorzubeugen. Im Zweifel sind die spezifischen Produktdaten des Foliendachherstellers in Betracht zu ziehen und auf Verträglichkeit zu prüfen.

Haftreibungswerte

Der Reibwert der vorhandenen Dacheindeckung ist Grundlage des Ballastierungsplans und bauseits zu ermitteln. Falls dies nicht geschieht, wir bei der Erstellung des Ballastplans ein Wert von 0,5 angenommen.

**Auf die Besonderheit bei Gründächern wird im späteren Verlauf der Montageanleitung gesondert eingegangen.*

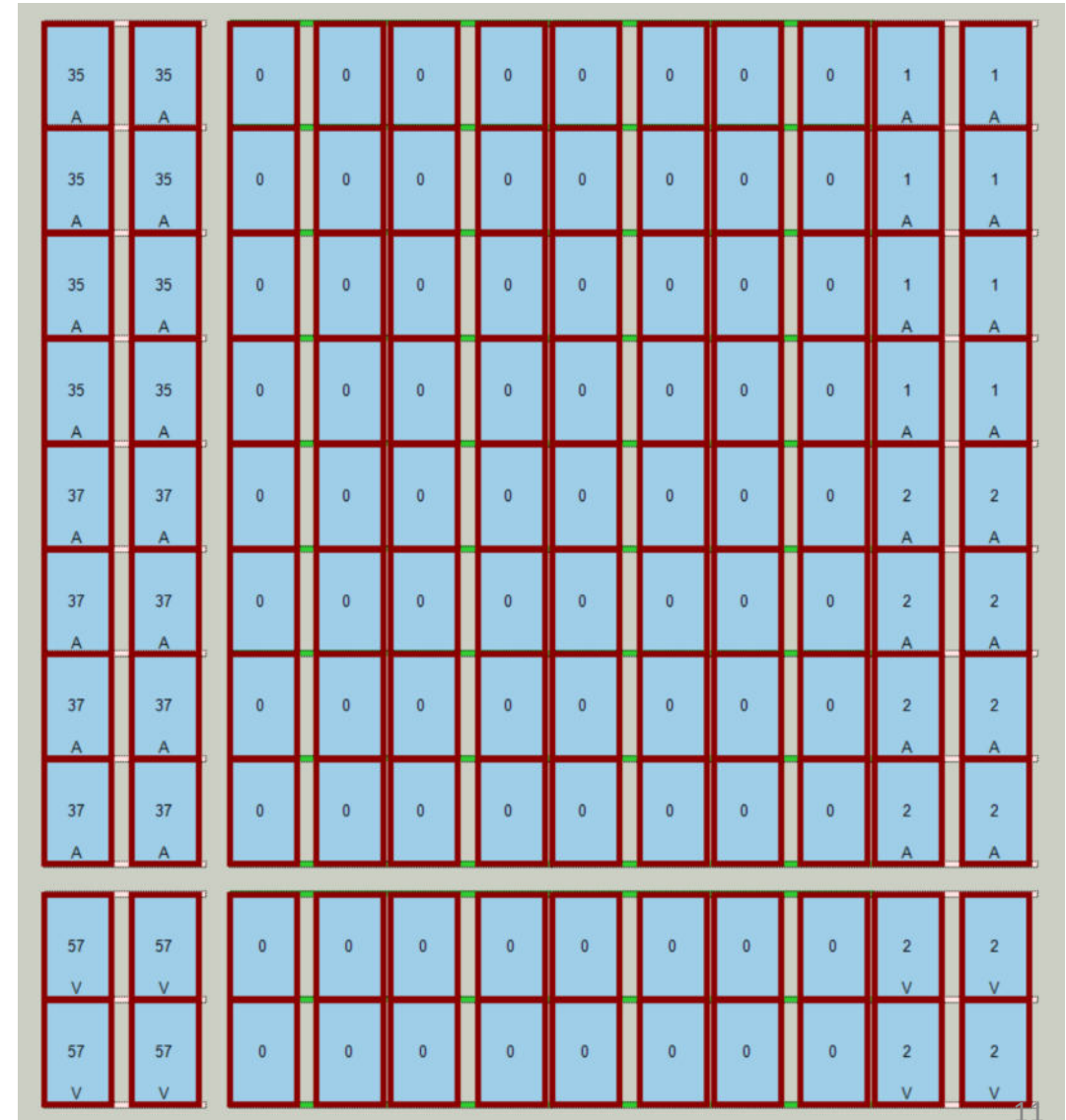
Grundbedingungen für die Modulfeldgröße

PROFINESS Flachdachgestelle erlauben eine variable Modulanordnung. Das ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Dachfläche.

Generell maßgeblich für die Modulanordnung ist immer die Modulanordnung laut Projektbericht.

Die maximale Modulfeldbreite (hier am Beispiel in Nord-Süd-Richtung) beträgt 8 Module (oder 15 m). Danach ist eine thermische Trennung einzubauen.

In Ost-West-Richtung können aber auch mehrere verbundenen Reihen installiert werden da ein Längenausgleich durch die Längsverbinder (inkl. Langlöchern) erfolgen kann.



Systemkomponenten

- Bodenträger vormontiert, platzsparend für den Transport zusammengeklappt
- Mit Regupol Resist Bautenschutzpad mit oder ohne Aluminiumkaschierung, fest vernietet (bei Süd-Systemen). Bei Ost-West Systemen sind die 10er Füße (Bodenträger) bereits am Gestell verschraubt. 40er bzw. 70er Füße liegen lose bei
- Schienenverbinder, um die Bodenträger in Längsrichtung miteinander zu verbinden inkl. Sechskantschraube M8x20 und Sperrzahnmutter M8 zur Montage der Verbinder
- Mittelklemmen und Schrauben (passend zur Rahmenbreite des Moduls)
- Endklemmen und Schrauben (passend zur Rahmenbreite des Moduls)
- Windabweisblech aus Aluminium passend zu Rahmenlänge des Moduls (nur bei Süd-Systemen)
- Flachkopfschrauben M5 (ISO 7380), mit Schraubensicherung für die Befestigung des Windabweisbleches (nur bei Süd-Systemen) in Einnietmuttern

Hilfsmittel

- Marker/ Kreide
- Richtschnur/ Schlagschnur
- Zollstock und Maßband
- Akkuschrauber, Drehmomentschlüssel 6-30 Nm
- Ggfs. Metallsäge und Flex für Metallbearbeitung
- Ratschenkasten bzw. Schlüsselsatz (8,10,13,15,17, 18 mm)
- Zylinder / Innensechskant 6 mm für DIN 912 M8 und TX 25/40

Werkzeugart- und Ausführung

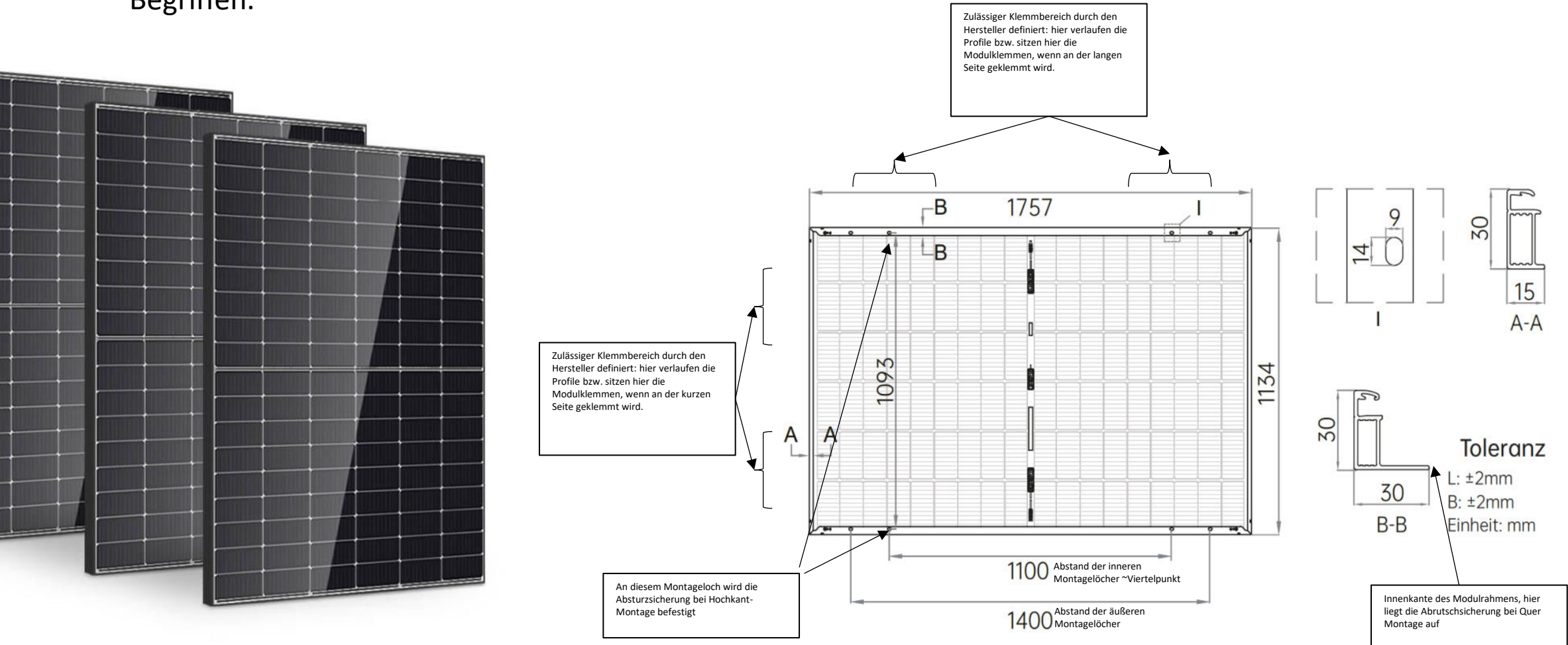
Bezeichnung Art.-Nr.:	M5/ 5 mm	M6/ 6 mm	M8/ 8 mm	M10/ 10 mm	Kommentar
933		SW 10	SW 13	SW 17	Sechskantschraube
6921		SW 10	SW 13		Flanschschraube
6923		SW 10	SW 13	SW 15	Sperrzahnmutter
912			IN 6 mm		Zylinder/- Innensechskantschraube
ISO 7380	TX 25				Flachkopfschraube Windbleche
9191-6,0		SW 8			Dünnschraube
9191-6,3		SW 8			Bohrschraube
9001-4			SW 13	SW 13	Betonschraube



Anzugsmomente

- Connect Basic Klemmen mit Nutenstein: **12-14 Nm**
- Connect Quick Klick Fix Klemmen: **8-10 Nm**
- M8 Verschraubung (außer Klemmen): **16 Nm**
- M10 Verschraubung Montageschienen: **25-30 Nm**
- Bohrschrauben auf Trapezblechdach: **3-5 Nm, ca. 1.200 U/min**
- Verschraubung Stahl auf Stahl M10 (verstellbarer Dachhaken): **bis zu 32 Nm**

Überblick über die Bauweise von gängigen PV Modulen und in der Montageanleitung angegeben Maßen und Begriffen.

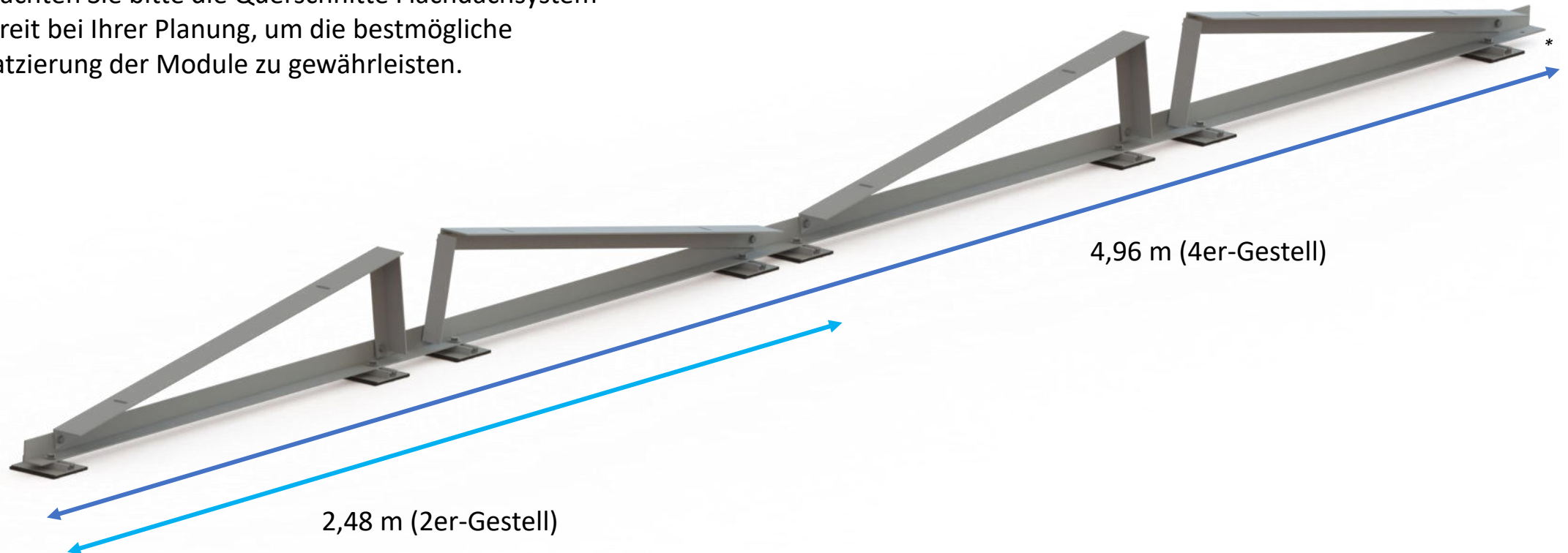


Querschnitte Ost-West-System

Für Modulrahmen von 1050 mm – 1170 mm (weitere Gestelle für kleine Module verfügbar)

Wir haben unser Ost-West-System komplett überarbeitet und entsprechend optimiert, sodass die neue Konstruktion sowie ein neues Windgutachten für eine deutliche Platzersparnis auf dem Dach und eine signifikante Einsparung an benötigtem Ballast sorgt.

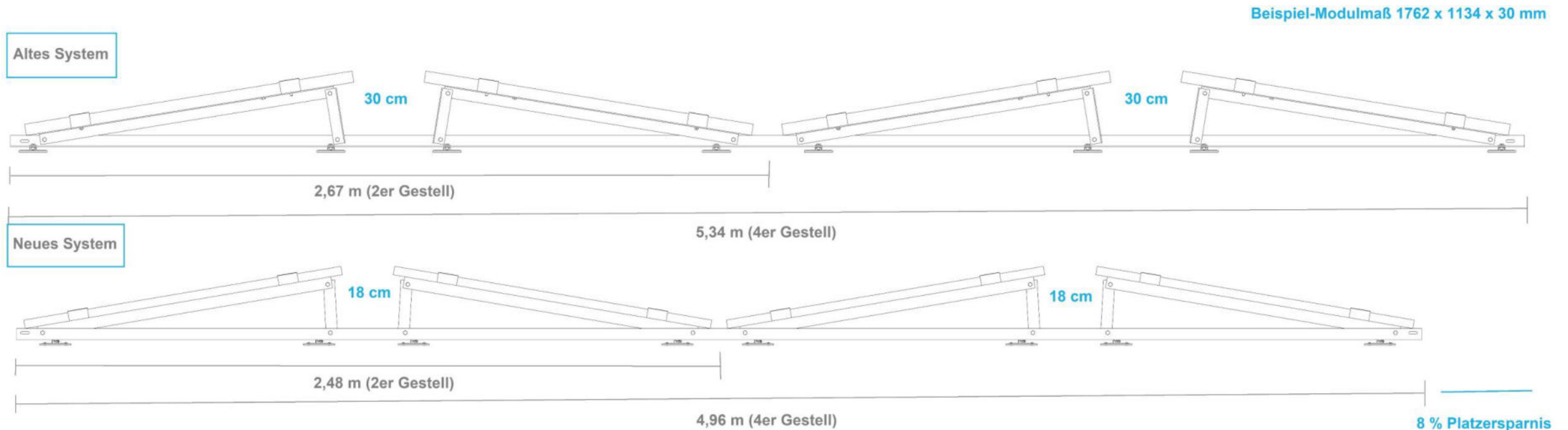
Beachten Sie bitte die Querschnitte Flachdachsystem bereit bei Ihrer Planung, um die bestmögliche Platzierung der Module zu gewährleisten.



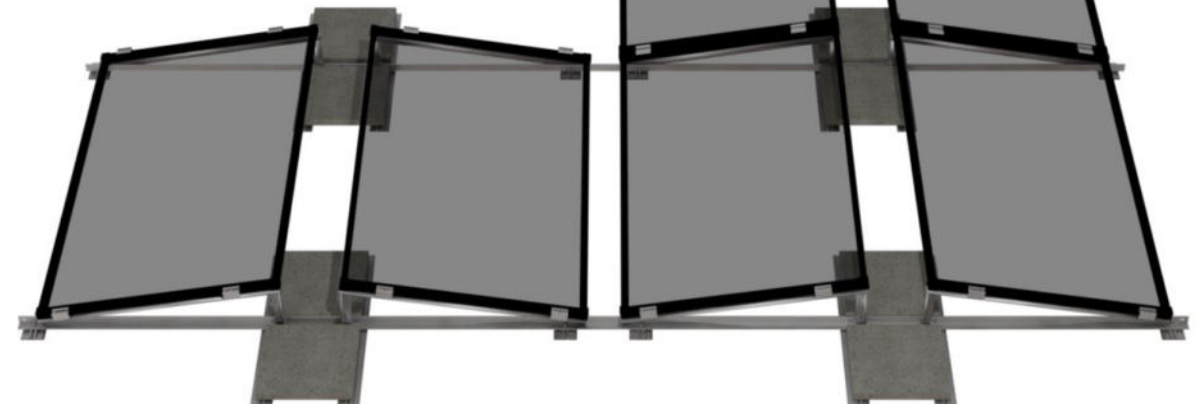
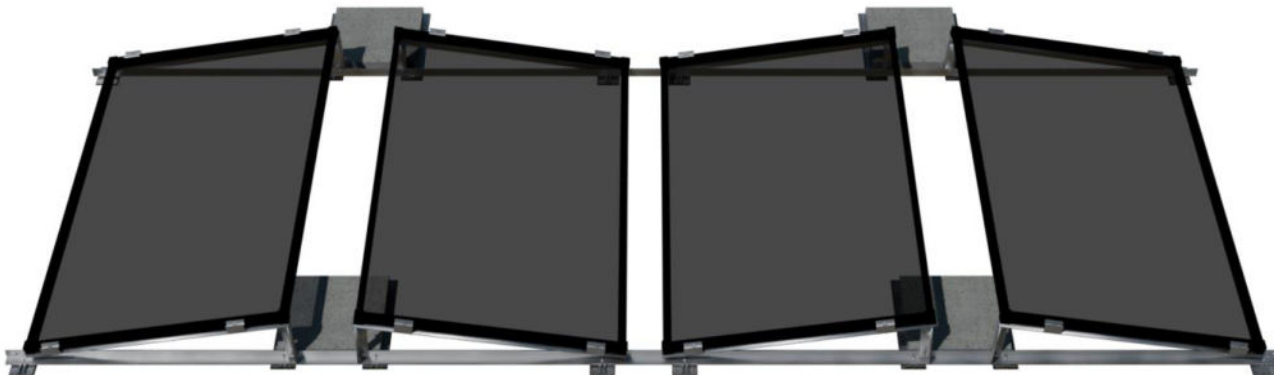
Querschnitte Ost-West-System (altes System!)

Für Modulrahmen von 1050 mm – 1170 mm (weitere Gestelle für kleine Module verfügbar)

Das bisherige Ost-West-System können Sie auch weiterhin erhalten. Durch die etwas höheren Abstände zwischen den Modulen ergibt sich hier ein komfortabler Wartungsgang. Ebenso kann der größere Entlüftungsspalt dazu führen, dass einen sehr niedrig, zusätzliche Ballastaufbringung notwendig sein kann (projektabhängig).



- 1) Bei den bereits vollständig vormontierten Dreiecken muss vor Ort einfach die hintere Stütze hochgeklappt und mit der Grundschiene verschraubt werden (jeweils mit den bereits befestigten Sechskantschrauben M8x20 sowie den Sperrzahnmuttern M8).
- 2) Die kurzen Füße (10 cm) sind bereits mit der Aufständerung verschraubt. Die längeren Füße (am Wartungsgang / Entlüftungsspalt), die gleichzeitig als Ballastauflage dienen, müssen vor Ort einfach angeschraubt werden.
- 3) Anschließend bitte alle Schrauben und Muttern anziehen (max. Drehmoment 16 Nm).
- 4) Die montierten Gestelle sind nun im Raster parallel zueinander auszurichten. Dazu ist als Abstand die Modullänge + 20 mm für die Klemmen zu kalkulieren.

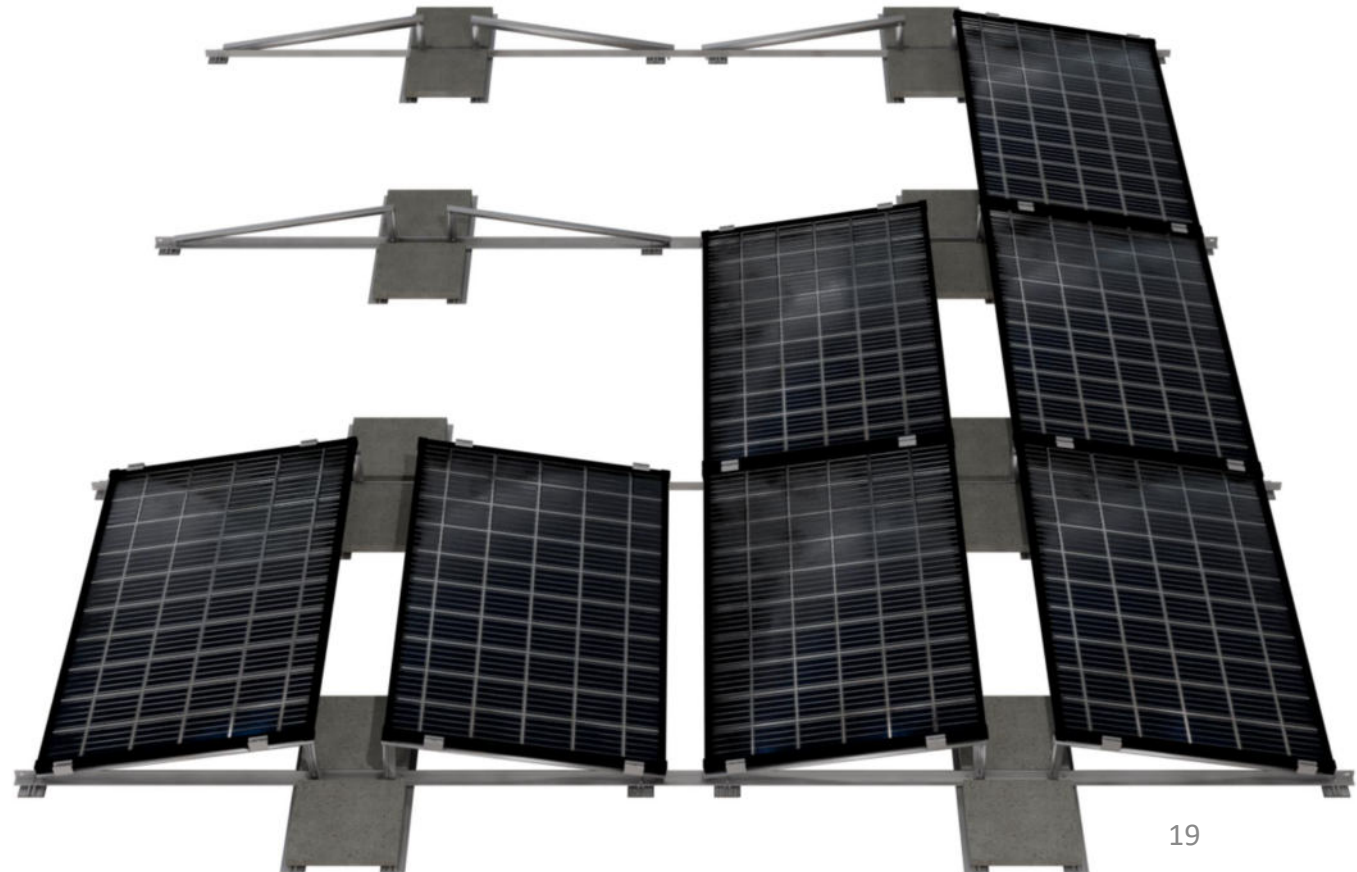


3) Module auflegen, ausrichten und mittels Modulmittel- bzw. Modulendklemmen und Innensechskantschraube M8 in den Einnietmuttern an der kurzen Rahmenseite der Module verschrauben (Drehmoment bis zu 14 Nm).*



Wichtig: Die Module sind so auszurichten, dass sie die untere Bodenschiene berührt und oben zwischen den Modulen ein größtmöglicher Entlüftungsspalt entsteht.

*Bitte beachten Sie bei der Montage der Module auch stets die Montagehinweise des jeweiligen Modulhersteller. Insbesondere ist zu prüfen ob die Module an der kurzen Rahmenseite geklemmt werden dürfen und ob das Modul so die lokalen Lasten tragen kann.



PROFINESS Flat – East-West Ballastauflage

- 4) Als letzter Schritt ist die Beschwerung gemäß Ballastplan auf den dafür vorgesehenen Halterungen (Fußverlängerungen) aufzubringen. Dafür bieten wir unterschiedliche Längen an Ballasthaltern.

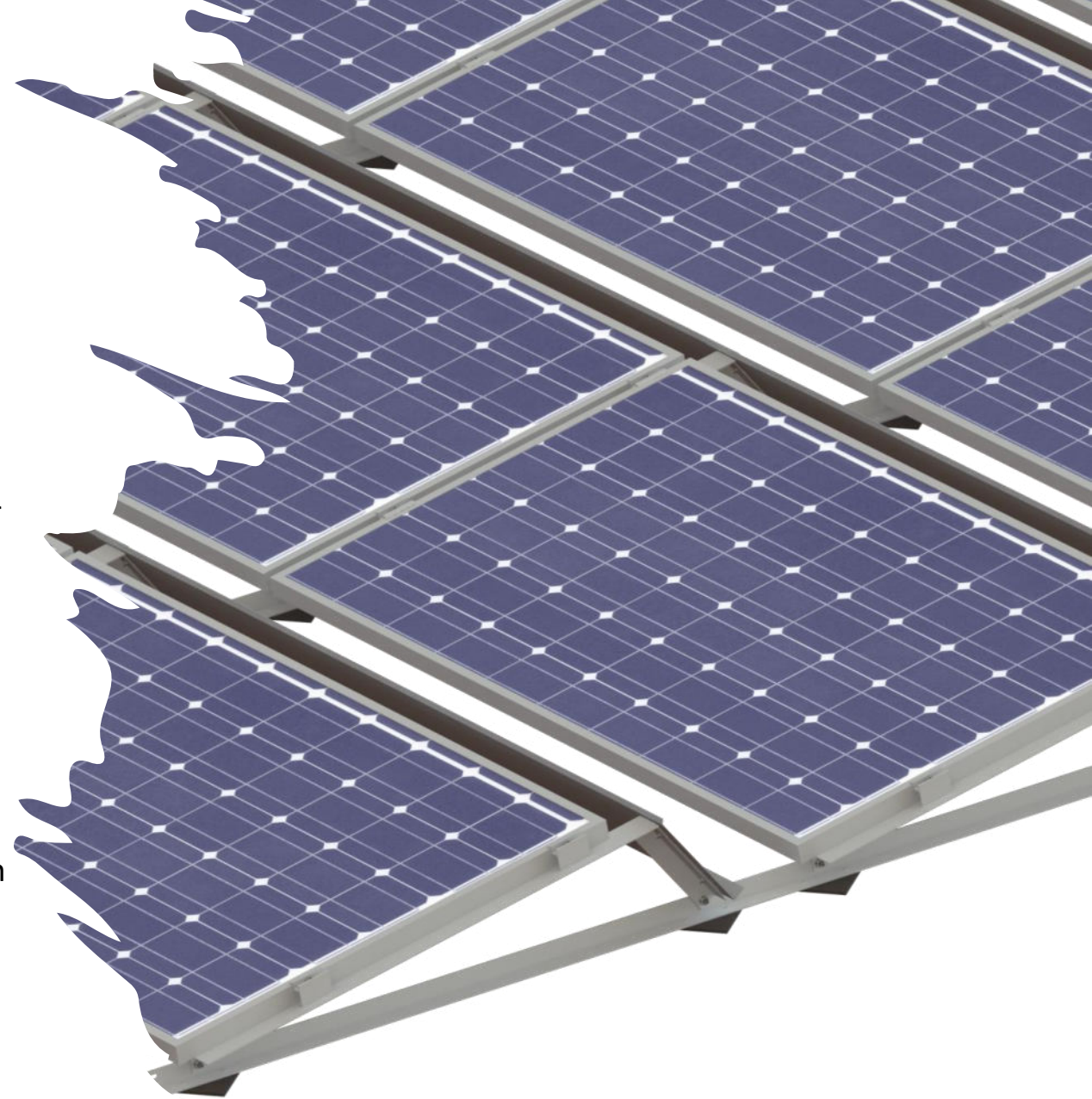
Die langen Ballasthalter (70 cm) bieten eine größere Auflagefläche für die Ballastierung auf beiden Seiten der Grundschiene für eine bessere Lastverteilung. Bei geringer Ballastierung kann auch auf die kürzeren Ballasthalter (40 cm) zurückgegriffen werden. Die kürzeren Ballasthalter sind immer wechselseitig von der Grundschiene zu montieren (Verschraubung mit DIN 603 Flachrundschraube).

Es ist darauf zu achten, dass der Ballast möglichst gleichmäßig in den jeweiligen Modulbereichen aufgebracht wird - je nach Dachneigung und Dachneigungsrichtung so, dass er nicht abrutscht. Der richtige Sitz ist mit den üblichen Kontrollen der PV-Anlage regelmäßig zu überprüfen.

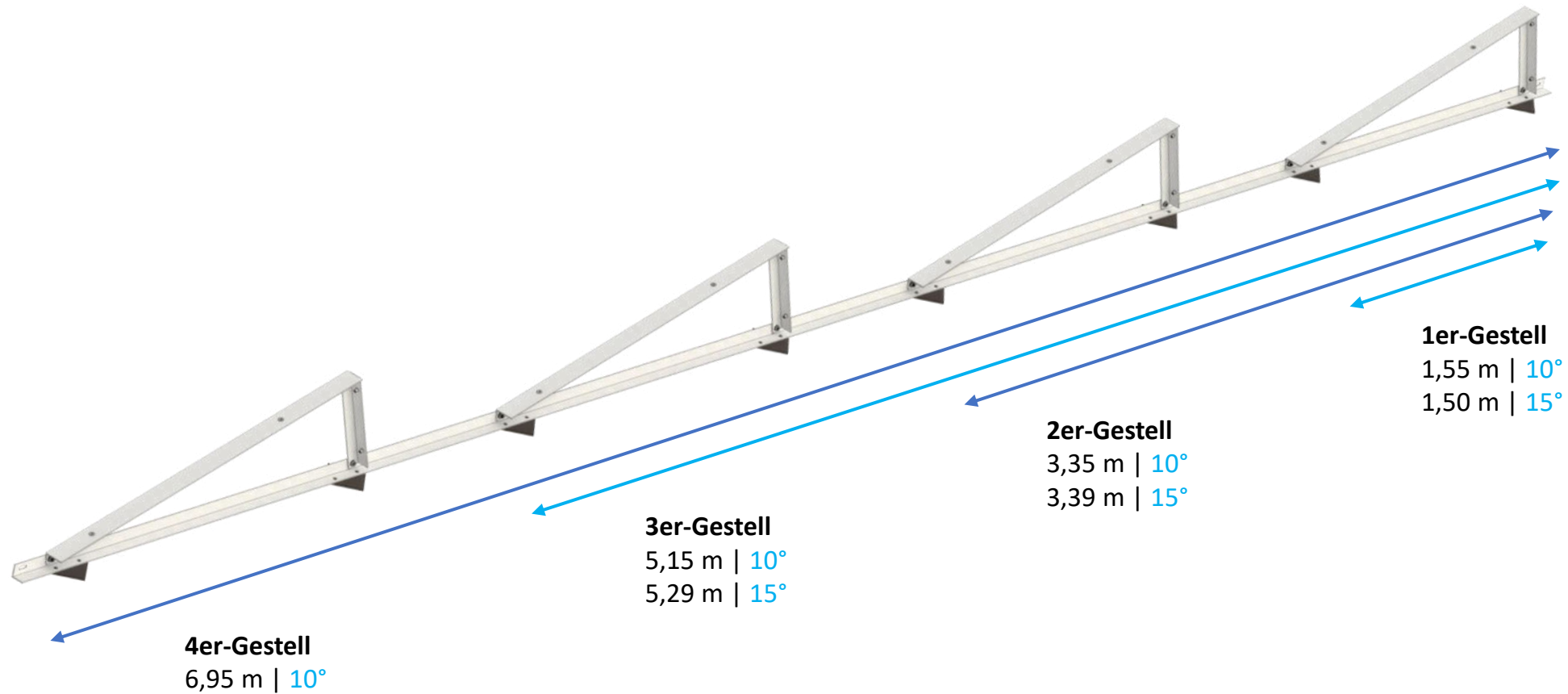
PROFINESS Flat South

Konzipierung und Aufbau des PROFINESS Süd-Systems

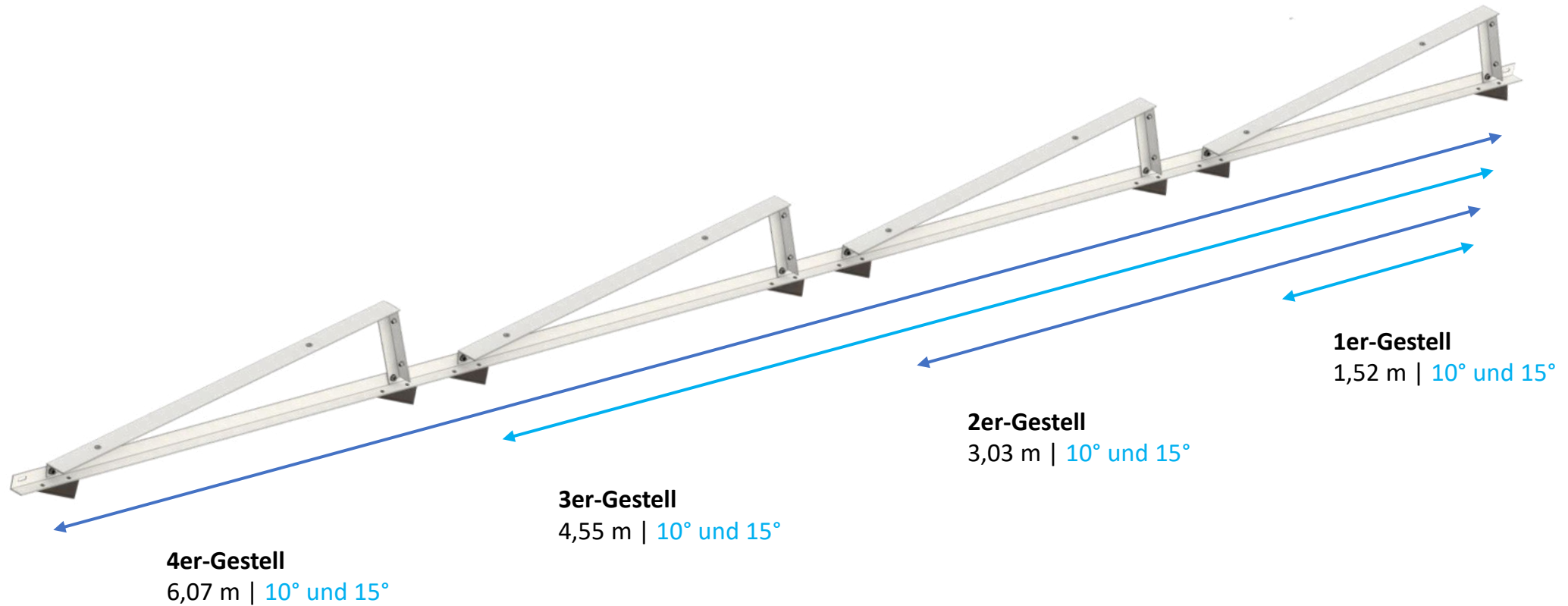
- Aufständering mit einem Modulmontagewinkel von ca. 10° oder ca. 15°
- Inklusive Ballastauflagen auf Regupol-Bautenschutz-Pads, die als Aufnahme (Ballasthalter) des Ballaststeins (i.d.R. Gehwegplatte) dienen
- Alternativ ist eine zusätzliche Ballastierung über das Windabweisblech möglich
- Reihenverbinder mit Langlöchern zum variablen Längenausgleich
- Inkl. Windabweisblech mit Langlöchern zum Dehnungsausgleich
- Ein Ballastplan wird projektbezogen von unseren Statikern berechnet und kann in der Angebotsphase mit unserer Planungssoftware vorab abgeschätzt werden



Querschnitte **Standard Südsystem** für Modulrahmen von 1050 mm – 1170 mm
(weitere Gestelle für kleine Module verfügbar)



Querschnitte **verkürztes Südsystem** für Modulrahmen von 1050 mm – 1170 mm
(weitere Gestelle für kleine Module verfügbar)



Unser Südsystem wird ähnlich aufgebaut wie das vorher beschrieben Ost-West-System

1) Bei den bereits vollständig vormontierten Dreiecken muss vor Ort einfach die hintere Stütze hochgeklappt und mit der Grundschiene verschraubt werden (jeweils mit den bereits befestigten Sechskantschrauben M8x20 sowie den Sperrzahnmuttern M8).

Ebenso sind die weiteren Verschraubungen nachzuziehen, da sich diese durch den Transport gelockert haben können (max. Drehmoment 16 Nm).

Aufklappen – Verschrauben – Fertig



2) Die montierten Gestelle sind nun im groben Raster parallel zueinander im Abstand der Modullänge (+ jeweils 20 mm Klemmabstand) zu verlegen.

Werkzeugliste

- *Siehe Werkzeugliste Ost-West (ab Seite 12)*



Verbinder

Die Bodenträger werden in Längsrichtung mit den Verbindern, M8x20 und Sperrzahnmutter M8 verschrauben.



Klemmung der Module

3) Module auflegen, ausrichten und mittels Modulmittel- bzw. Modulendklemmen und Innensechskantschraube M8 in den Einnietmuttern an der kurzen Rahmenseite der Module verschrauben (Drehmoment bis zu 14 Nm).*

Wichtig:

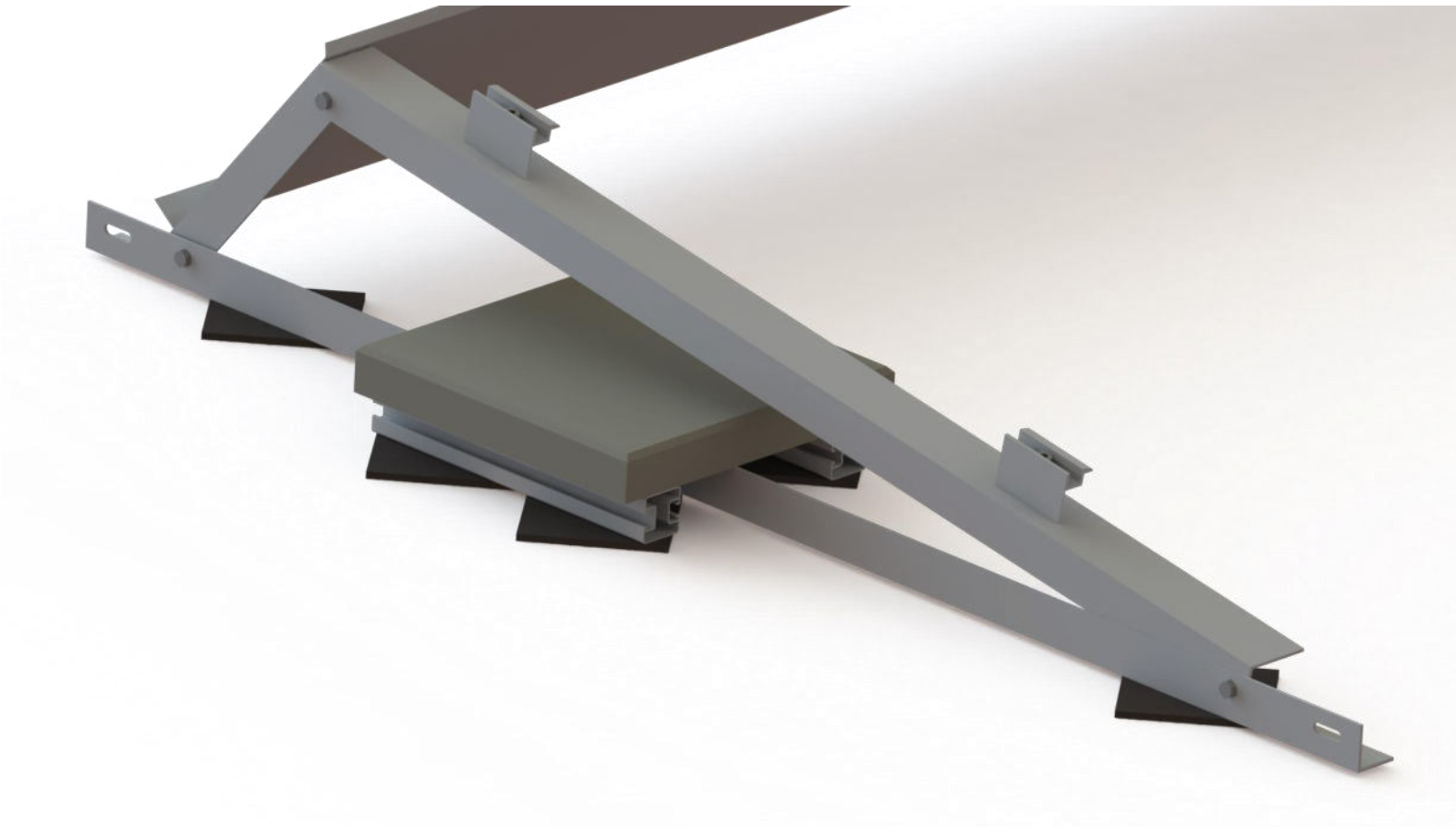
Die Module sind so auszurichten, dass sie die unten die Bodenschiene berührt und oben zwischen den Modulen und den Windblechen ein möglichst großer Entlüftungsspalt entsteht.



*Bitte beachten Sie bei der Montage der Module auch stets die Montagehinweise des jeweiligen Modulherstellers. Insbesondere ist zu prüfen ob die Module an der kurzen Rahmenseite geklemmt werden dürfen und ob das Modul so die lokalen Lasten tragen kann.



4) Als letzter Schritt ist die Beschwerung gemäß Ballastplan auf den dafür vorgesehenen Halterungen aufzulegen. Es ist darauf zu achten, dass der Ballast möglichst gleichmäßig in den jeweiligen Modulbereichen aufgebracht wird und gleichmäßig auf den Ballastauflagen (möglichst zentral über der Grundschiene) platziert wird.



Die Ballastverteilung ist dem Projektbericht zu entnehmen. Menge und Verteilung des Ballasts sind abhängig von Parametern wie Modulfeldgröße, Standort, Gebäudehöhe, Gebäudeumgebung, Dacheindeckung oder Dachneigung. Insbesondere bei kleinen Belegungen ist der Verschiebeballast oft größer als der Abhebeballast.

Das Gesamtgewicht an Ballast innerhalb eines Belegungsfeldes darf niemals unterschritten werden.

Um eine unnötig hohe Ballastierung zu vermeiden, kann die Photovoltaikanlage bauseitig mechanisch gegen Verschieben gesichert werden. Bitte sprechen Sie dies vor Erstellung des Ballastplans mit uns ab.

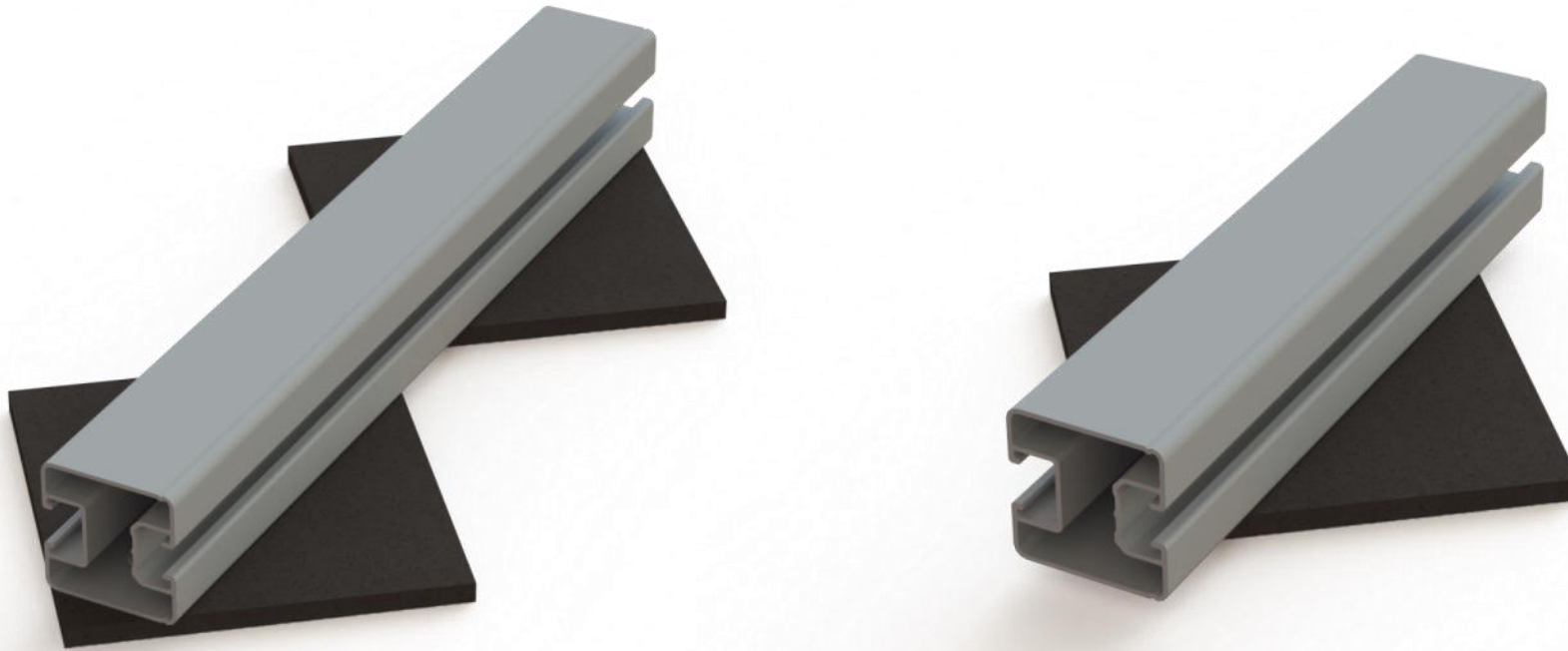
Legen Sie alle erforderlichen Beschwerungssteine gemäß der statischen Berechnung aus dem Ballastplan auf die Ballasthalter / Fußverlängerungen.

Die Lage der Ballastierung ist immer nach den Planungsunterlagen auszuführen. Eine andere Verteilung oder das Weglassen von Ballastelementen gefährdet die Standsicherheit der Gesamtanlage und stellt ein enormes Risiko dar. Abweichungen zur Planung sind immer mit der PROFINESS GmbH abzustimmen und nur nach schriftlicher Freigabe auszuführen. Verlassen Sie die Baustelle erst, wenn bei jedem Modul der Ballast laut Ballastplan platziert wurde!

Sollte das angegeben Ballast ja Modul aufgrund der örtlichen Gegebenheit aufweichen müssen, ballastieren Sie zunächst im äußeren Feld (Randbereich) höher und ggf. etwas niedriger im inneren Bereich des Modulfelds. Bei Abweichungen das vorgegeben Ballast platzieren Sie diesen in einem möglichst engen Bereich.

- 4) Um eine ebene Auflagefläche für die Ballaststeine zu schaffen, sind die Ballasthalter neben der Grundschiene zu platzieren.

Als Ballasthalter kann man optional in 30 cm (mit einem angenieteten Regupol-Pad) und 40 cm (mit zwei angenieteten Regupol-Pads) langen Ballasthaltern wählen, je nachdem wie viel Auflagefläche für den Ballast benötigt wird und wo dieser platziert werden muss. Zur besseren Gewichtsverteilung empfehlen wir die 40er Ballasthalter.



5) Befestigung der Windbleche

Als letzter Schritt sind die Windbleche zu verschrauben. Nutzen Sie dazu die Flachkopfschrauben M5 (ISO 7380) mit Schraubensicherung Tuflok 360. In windreichen Regionen empfehlen wir, die Windbleche zusätzlich mit zwei Bohrschrauben zu fixieren – passende Bohrschrauben mit ausreichend Bohrleistung bieten wir gerne optional an.

Verlassen sie die Baustelle erst, wenn bei jedem Modul ein Windblech befestigt und der Ballast gemäß Ballastplan platziert ist. Ohne Windableitblech und Ballastierung ist die Standsicherheit des Modulfeldes nicht gewährleistet.

- Die Auslegung und Planung des Montage-Systems muss mit der PROFINESS-Planungssoftware (PROFINESS Planning Tool) erfolgen oder wird vom beauftragten Statiker im Zuge der Ballastplan-Erstellung durchgeführt. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Position der Module auf dem Dach und die Ballastverteilung genau nach den Angaben im Projektbericht durchgeführt werden.
- Falls sich durch örtliche Gegebenheiten, wie z. B. unvorhergesehene Störfächen, die Modulverteilung am Dach ändert, muss die statische Berechnung neu erstellt werden.



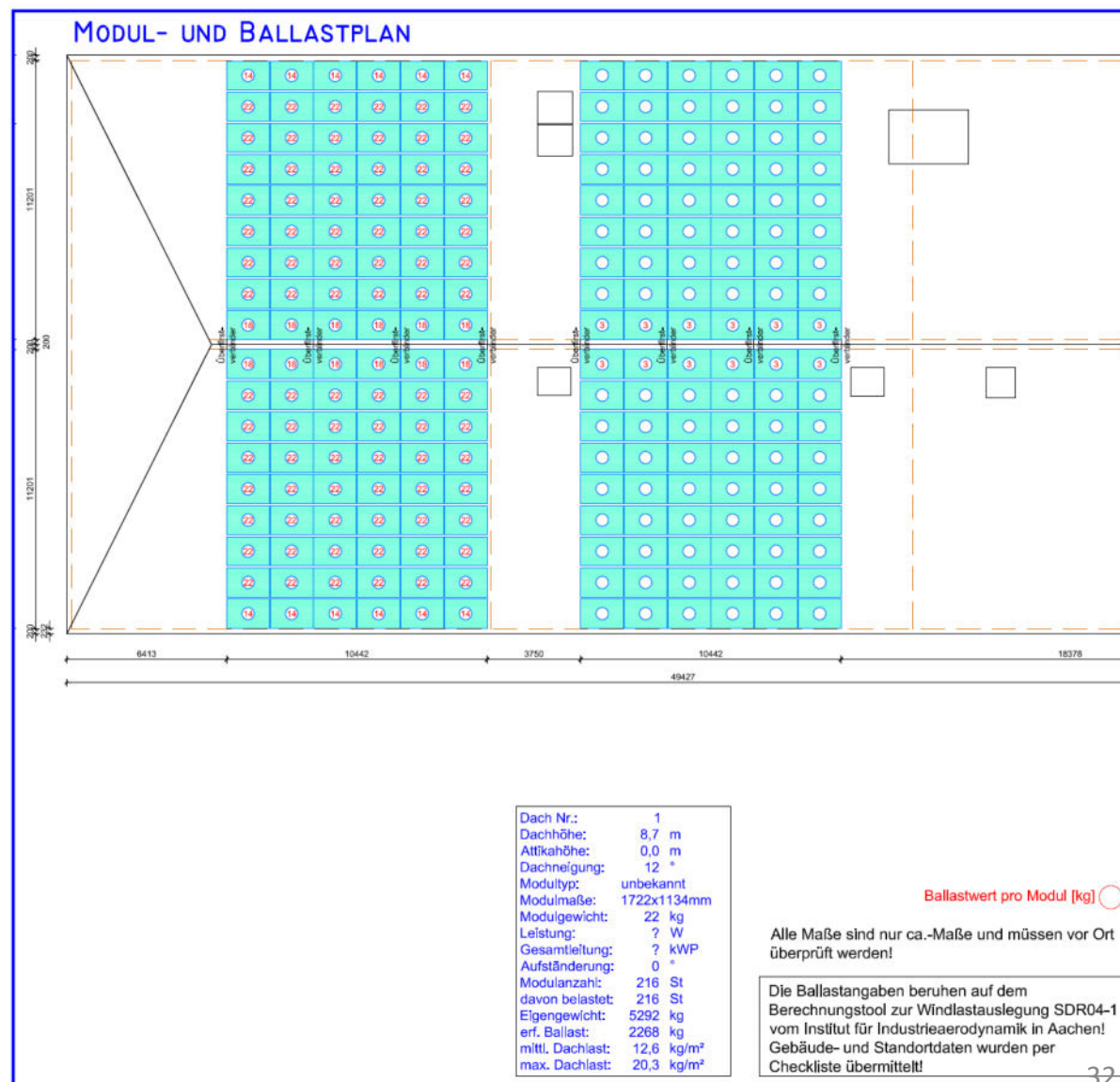


- Stabile Kreuzverbundkonstruktion mit aerodynamisch optimierten Reihenabständen
- Das System mit beidseitiger Belegung wird über den Dachfirst verbunden und so zusätzlich gegen Abrutschen gesichert. Bei einseitigen Belegungen ist eine Verankerung am First oder ein Gegengewicht auf der anderen Dachseite notwendig.

Aufbauvoraussetzungen

- Es muss ein umlaufender Randabstand von 20 cm eingehalten werden
- Bei einer beispielhaften Modulgröße von 1760 x 1134 x 30 mm sind ebenso folgenden Reihenabstände zur Entlüftung einzuhalten:
- 13 cm bei hochkant liegenden Modulen,
- 9 cm bei quer liegenden Modulen

Für Installationshinweise beachten Sie bitte unsere gesonderte Montageanleitung Flat Syncro.



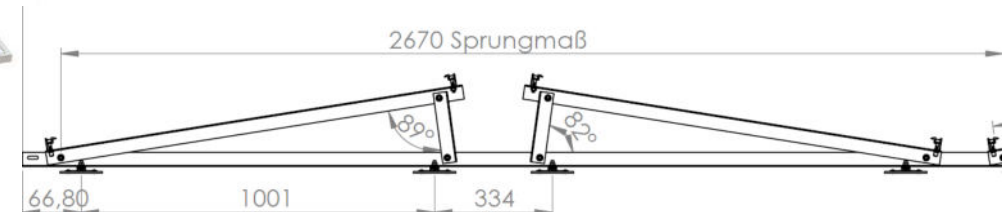
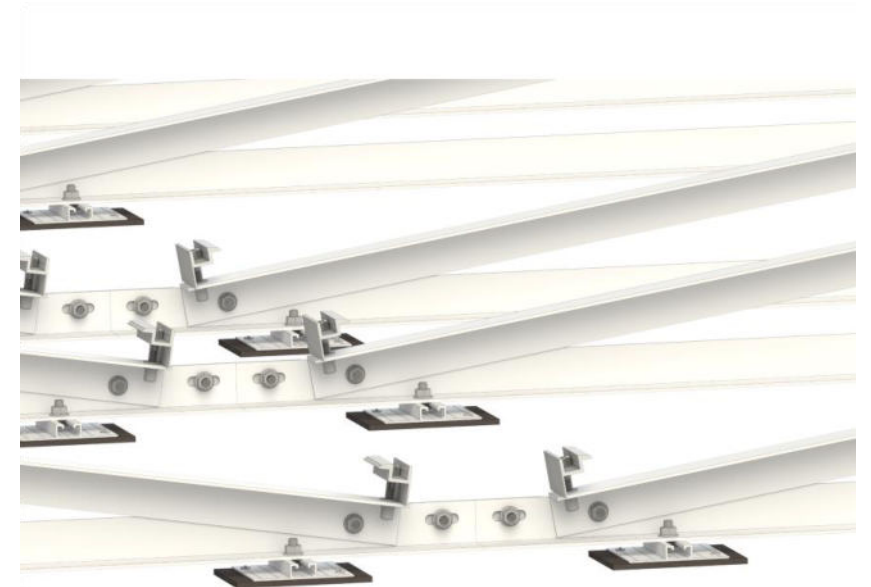
Ost-West-System für besonders hohe Schneelasten

- Bei unserem PROFINESS Flat Alpin-System wird jedes Modul von zwei einzelnen Gestellen gestützt. Die Klemmung der Module erfolgt an der langen Rahmenseite. Dies ermöglicht, dass besonders große Module (im Vergleich zur Klemmung an der kurzen Rahmenseiten) höheren Schneelasten standhalten können, da sie in den Viertelpunkten der jeweiligen Module geklemmt werden.
- Die Gestelle unseres Alpin-Systems halten bis zu 7 kN/m^2 an Schneelast stand.



Technische Informationen

- Für Modulbreiten von 1096 mm oder 1134mm
- Klemmung an der langen Rahmenseite
- 2 Gestelle unter jedem Modul – für eine ideale Lastverteilung
- Rastermaß 2,67 (2er-Gestell) bzw. 5,34 m (4er-Gestell)
- Unten Einnietmutter, oben Sperrzahnmutter + Schraube/Klemme
- Die Verbindung der nebeneinander liegenden Module erfolgt über längere Bodenschienen (dienen ebenfalls als Ballasthaltauflagen).



Montage auf Gründächern

Durch unsere individuelle Fertigung können wir auf nahezu alle örtlichen Gegebenheiten reagieren und individuelle Lösungen finden.

Bei intensiv begrünten Dächern können wir unser Ost-West-System auf bis zu 30 cm „aufbocken“, um die Grünfläche zu erhalten.

Trotz des höheren Systemaufbaus können wir einen Ballastplanplan inkl. Standsicherheitsnachweis nach Windgutachten berechnen.

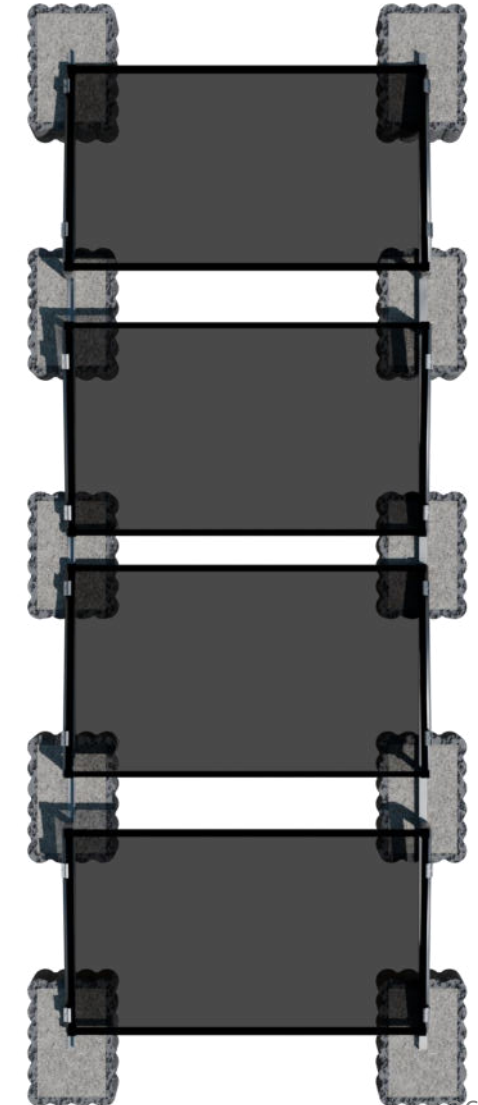
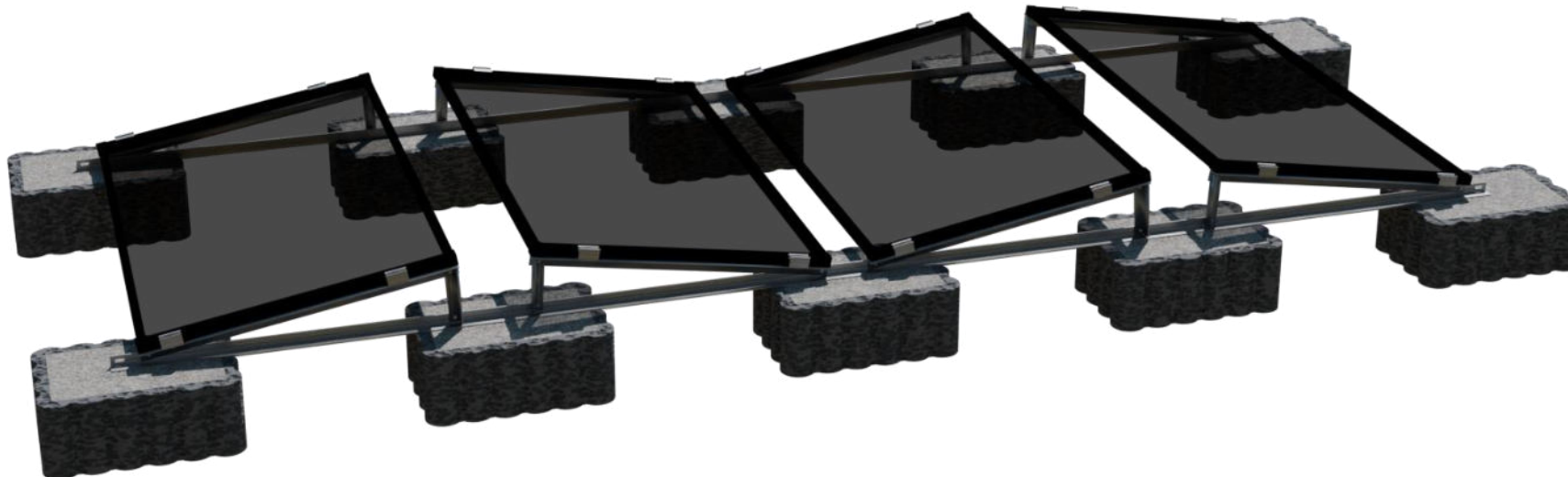
Unser System kann auch für kleinere Anlagen auf dem Boden genutzt werden.



Umsetzung – Technische Informationen

Anstelle der standardmäßig installierten Füße können die Gestelle auch direkt auf Steine, oder Platten installiert werden. Diese können individuell anhand der örtlichen Gegebenheiten gewählt werden.

Beispielsweise können 25 cm hohe Pflanzkübel / Schalungssteine ausbetoniert werden und mittels Betonschrauben die Gestelle daran befestigt werden. So dienen die Steine nicht nur der Erhöhung des Systems, sondern gleichzeitig als Ballast.



Technische Daten	
Ausrichtung	Ost/West 12 ° Modulausrichtung horizontal
Untergrund	Bodenarten, die keine Rammung zulassen – z.B. Rasenflächen, Felder, Deponien, Parkplätze, versiegelte Konversionsflächen oder Steinwüsten
Statik	Statische Prüfung nach DIN EN 1991-1-1 (Nutzlast) und DIN EN 1991-1-3 (Schneelast). DIN EN 1991-1-1 bis 4 entsprechen EUROCODE 1
Windlastnachweis	Standicherheit geprüft durch Windkanaltest I.f.I. Institut nach/gemäß DIN EN 1991-1-4 und dadurch ermittelter Ersatzlastwerte
Material	Stahl S255 G D AZ185 (Stahl mit AluZink-Legierung 185 g/m ²), Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8
Verbindungselemente	Schrauben A2, M6 und M8 (DIN 6923, DIN 6921)
Montagezeit	5 kWp/Mannstunde (Flat Field & Modul)
Gewicht	75 kg / 2er-Set

5) Wartung

Die richtige Position der Ballaststeine und der Bautenschutzmatte (Regupol) ist bei der jährlich durchzuführenden Wartung zu kontrollieren. Es liegt in der Verantwortung der installierenden Firma die geforderte Ballastblock-Spezifikation und das Gewicht zu kontrollieren.

Achte Sie ebenfalls insbesondere darauf:

- Dass alle Schrauben fest angezogen sind, insbesondere die der Windbleche.
- Dass sich die Module durch außerordentliche Windereignisse nicht verschoben haben und die Klemmfläche der Modulklemmen vollständig aufliegt.

Zur erleichterten Erstellung eines Potentialausgleich bietet PROFINESS die folgenden Komponenten an:

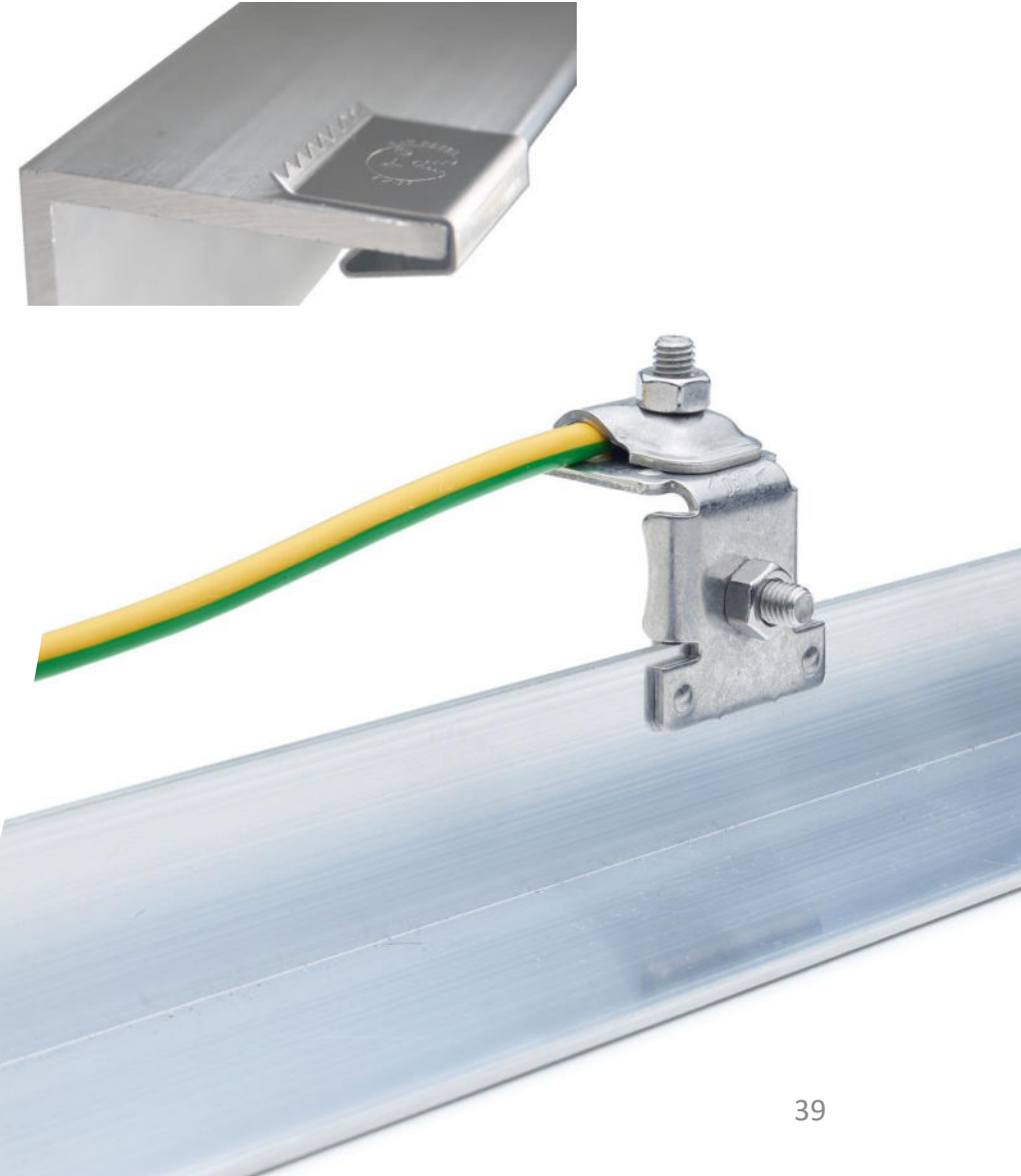
Potentialausgleichsklemme

- Die Potentialausgleichsklemme wird im Bereich der Einnietmutter auf das Gestell gesetzt (min. eine pro Modul), darauf werden dann die Module mit 14 Nm festgezogen. Mind. 1 Stück je Modul. Die Klemmen müssen mit mind.
- Verfahren Sie mit den folgenden Reihen analog wie zuvor beschrieben.

Erdungsklemme für die Gestelle

- Am Ende der Schienenreihe wird ein Erdungswinkel (zulässige Verwendung nur mit Alu-Runddraht – *Bild rechts abweichend*) angebracht und nach dem Ausrichten des letzten Moduls fest verschraubt.

Die Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz von Montagesystemen für PV-Anlagen sind entsprechend der geltenden Vorschriften herzustellen. Kontaktieren sie einen Fachbetrieb für Blitzschutzbau vor Ort. Der vorgeschriebene Trennungsabstand zwischen PV-Anlage und Blitzschutzanlage ist einzuhalten. Die PROFINESS GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Blitzeinschläge oder Erdungsprobleme entstehen können.



Komponenten zur Kabelführung

Kabelclipse

- Von einfachen Kabelbinder bis zu Kabelclipsen für Flachdachgestelle, haben wir mehrere Varianten für eine geordnete Kabelführung auf dem Dach im Sortiment.

Verlegung DC-Leitung:

- Die Stringkabel werden mit Kabelclipsen 0,7 – 3 mm an den Modulrahmen fixiert, alternativ mit dem 3 – 6 mm Kantenclipsen am Gestell.

Verlegung auf dem Dach:

- Die Stringleitungen werden in Leitungssammelkanälen zusammengeführt. Die Sammelkanäle können auf Steinplatten montiert und zwischen oder neben den Modulreihen geführt werden. Kanäle und Unterbau sind nicht Teil des PROFINESS Lieferumfangs.



In der Regel ist für PV-Anlagen keine zusätzliche Installation einer eigenen Blitzschutzanlage erforderlich, da die Gefährdung für das Gebäude durch die Solaranlage nicht erhöht wird.

Wir weisen darauf hin, dass der Blitz und Überspannungsschutz der PV-Anlagen nach den im Folgenden aufgeführten, aktuellen Vorgaben zu erfolgen hat.

- DIN / VDE 0185 Teil 1 bis 4
- DIN / VDE 0100 Teil 100 sowie 712
- DIN / EN 62305 (Blitzschutz)
- DIN / VDE 0105 (Betrieb von elektrischen Anlagen)
- DIN / VDE 0298 (Elektrische Leitungen)
- VdS 2010

Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte den angeführten Richtlinien und Normen.

Generell empfehlen wir, das Montagesystem und die Modulrahmen in den örtlichen Potenzialausgleich einzubinden und Überspannungs-Schutzgeräte zu verwenden.

Ein Potenzialausgleich ist immer notwendig, wenn die verwendeten Solarmodule nicht der Schutzklasse II entsprechen und / oder Trafolose Wechselrichter eingesetzt werden. Der Querschnitt des Potenzialausgleichsleiters muss dem Querschnitt der DC-Hauptleitung entsprechen, mindestens aber 6 mm^2 (Kupfer) betragen. Verfügt das Gebäude über eine Blitzschutzanlage und befindet sich der PV-Generator nicht im Schutzbereich der Fangeinrichtung, so müssen Modulrahmen und Montagesystem in den „Äußeren Blitzschutz“ eingebunden und zusätzlich Überspannungs-Schutzgeräte installiert werden. Die elektrisch leitende Verbindung muss mit mindestens 16 mm^2 (Kupfer) ausgeführt werden.



Grundsätzlich sind unsere Flachdachgestelle blitzstromtragfähig geprüft in der Prüfklasse N mit 50 kA in Anlehnung an die DIN EN 62561-1:2017-12.

Zur Einhaltung der aktuell geltenden Brandschutzbedingungen sind die folgenden Richtlinien zu beachten:

- VDS 2023 (Richtlinien für den Brandschutz in baulichen Anlagen)
- VDS 2024 (Richtlinien für den Brandschutz für den Einbau elektrischer Betriebsmittel)
- DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen)

PROFINESS Flachdachsysteme erlauben eine variable Modulanordnung. Das ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Dachfläche. Generell maßgeblich für die Modulanordnung ist immer die Modulanordnung laut Projektbericht.

Jede Photovoltaikanlage ist unter Beachtung der Vorgaben der vorliegenden Montaganleitung und des Projektberichts zu montieren.

Die vorliegende Montaganleitung basiert auf dem Stand der Technik und der langjährigen Erfahrung, aus der Installation unserer Systeme vor Ort. Es ist sicherzustellen, dass ausschließlich aktuelle und vollständige Montaganleitung für die Montage benutzt werden und dass ein Ausdruck der Montaganleitung in unmittelbarer Nähe der Anlage aufbewahrt wird. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Projektbericht ist Teil der Montaganleitung und wird projektbezogen erstellt. Alle Angaben aus dem Projektbericht sind unbedingt einzuhalten. Im Projektbericht werden die statischen Berechnungen standortbezogen durchgeführt. Die Auslegung und Planung der PROFINESS Montagesysteme muss mit der PROFINESS Planungssoftware (Profiness Planning Tool) erfolgen.

Da bei jedem Dach individuelle projektbezogene Besonderheiten zu berücksichtigen sind, muss vor der Montage immer eine fachkundige Klärung vorgenommen werden. Es ist durch den Installateur der PV-Anlage vor der Montage sicherzustellen, dass die gegebene Dacheindeckung und Dachunterkonstruktion für die auftretenden zusätzlichen Belastungen ausgelegt ist (Zustand der Dachunterkonstruktion, die Qualität der Dacheindeckung und die maximale Tragfähigkeit der Dachkonstruktion). Im Zweifel kontaktieren sie dazu einen Gebäudestatiker direkt vor Ort.

Bei der Montage der PV-Anlagen ist immer auch auf die Einhaltung der Montagehinweise des Modulherstellers zu achten. Es ist insbesondere zu prüfen, ob die Vorgaben des Modulherstellers bezüglich der Modulklemmvorgaben (Klemmfläche und Klemmbereich am Modul) eingehalten werden. Wenn dieses nicht der Fall ist muss bauseits vor der Montage die Einverständniserklärung des Modulherstellers eingeholt werden oder das Gestell den Vorgaben des Modulherstellers angepasst werden.

Die Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz von Montagesystemen für PV-Anlagen sind entsprechend der DIN und VDE-Vorschriften herzustellen. Die Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens sind einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass die zu installierende PV-Anlage die Wirkung der vorhandenen Blitzschutzanlage nicht beeinträchtigt. Es ist auch darauf zu achten, dass die PV-Anlage so konzipiert wird, dass diese in den Schutzbereich des Gebäudeblitzschutzes einbezogen werden kann. Trennungsabstände zwischen PV-Anlage und Blitzschutzanlage sind den entsprechenden Vorschriften zu entnehmen und einzuhalten. Bei der Montage sind Brandschutzregelungen einzuhalten, so sind z. B. keine Brandschutzmauern zu überbauen und entsprechende Abstände einzuhalten.

Bei Veränderung in der Dacheindeckung sind die Vorschriften des Herstellers zu beachten. Während und nach der Montage dürfen die Gestellteile nicht betreten oder als Steighilfe benutzt werden. Bei Missachtung besteht Absturzgefahr, ebenso könnten die darunter liegende Dacheindeckung beschädigt werden.

Es ist durch den Installateur der Photovoltaikanlage vor der Montage sicherzustellen, dass die Montage strikt entsprechend den nationalen und standortspezifischen Bauvorschriften, Arbeitssicherheit- und Unfallverhütungsvorschriften, Normen und Umweltschutzregulierungen durchgeführt wird.

Jede Person, die PROFINESS PV-Befestigungssysteme montiert, ist verpflichtet sich selbständig über alle Regeln und Vorschriften für eine fachlich korrekte Planung und Montage zu informieren und diese auch bei der Montage einzuhalten.

Diese umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands der Regeln und Vorschriften.

Die Montage der PV-Anlage darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden, die die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.

Bei der Erstellung solartechnischer Anlagen sind für das jeweilige Land geltende Gesetze und Verordnungen auf Landes-, Bundes- und europäischer, bzw. internationaler Ebene zu beachten.

Es gelten generell die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, die üblicherweise in Form von Normen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und technischen Regeln von Landes- und Bundesorganisationen, Energieversorgungsunternehmen, sowie Fachverbänden und – Ausschüssen für den betreffenden Fachbereich formuliert wurden.

Die gesamte PV-Anlage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik montiert werden. Bitte beachten Sie unbedingt die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit), insbesondere:

BGV A1 - Allgemeine Vorschriften
BGV A2 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
BGV A3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
BGV C22 - Bauarbeiten BGV D36 Leitern und Tritte

Bitte beachten Sie sämtliche öffentlich-rechtliche Regelungen und Vorgaben, DIN-Normen, TAB (technische Anschlussbedingungen), Unfallverhütungsvorschriften, die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer (VDE-Richtlinien für Brandschutz), die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Allgemeine Richtlinien (z.B. Holzbauwerke, Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten) bei der Planung, Errichtung, dem Betrieb und der Instandhaltung von netzgekoppelten PV-Anlagen.

Dies sind insbesondere

DIN / VDE 0100 insbesondere Teil 712 (Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V)
DIN / VDE 0289 (Elektrische Leitungen) VDI 6012 (Dezentrale Energiesysteme im Gebäude - Photovoltaik)
DIN / VDE 0185 Teil 1-4 (Blitzschutz)
DIN 1055 Teil 4 (Windbelastung) EN 1991-1-4 (Windlasten Eurocode 1)
DIN 1055 Teil 5 (Schneebelastung) EN 1991-1-3 (Schneelasten Eurocode 1)

DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

DIN 18451 Gerüstarbeiten

DIN 1052 Teil 1 und Teil 2 Dimensionierung der Unterkonstruktion (Holzbauwerke)

TAB (Technische Anschlussbedingungen der Energieversorgungsunternehmen) DIN 18015 (Planung und Errichtung von Elektro-Installation in Wohngebäuden) VDEW-Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz)

DIN 4108 Wärmeschutz

Energieeinsparungsverordnung (ENEV)

Systemkomponenten sind nicht als Trittleiter zu verwenden; die Module sind nicht zu betreten. Bei Dacharbeiten besteht Absturz- und Durchsturzgefahr. Bei Stürzen besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr. Für geeignete Aufstiegs- und Absturzsicherungen (z.B. Gerüste) sowie Schutz gegen herunterfallende Teile ist zu sorgen.

Vor der Montage Gebäudestatik und Aufbau/Zustand der Dachunterkonstruktion überprüfen. Die Vorgaben aus der Montageanleitung dem Projektbericht sind bei der Montage unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung der Vorgaben aus der Montageanleitung dem Projektbericht kann zu Schäden an der PV-Anlage und am Gebäude führen.

Unzulässige Änderungen sowie bestimmungswidrige Verwendung unserer Komponenten bei der Montage und an der Konstruktion führen zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass bei allen Arbeiten auf dem Dach die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zu beachten sind (u.A. VBG 37 Bauarbeiten, § 12 Absturzsicherungen). Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass vor der Planung und dem Bau der Anlage der Baugrund (Statik, Sparren, Dachlattung), bzw. die Dachhaut oder Folie des Daches auf Tauglichkeit und Dichtheit zu prüfen ist.

Bei Foliendächern ist sicher zu stellen, dass die Verträglichkeit der Dachfolie mit der von Profiness verwendeten Beschichtung der Auflagefläche verträglich ist.

Es ist zu gewährleisten, dass Abstände zum Dachende / Attika auf jeder Anlagenseite eingehalten werden. Ist dieser Randbereich zu klein, so wirkt sich dieses gegebenenfalls negativ auf die Statik aus und muss entsprechend berücksichtigt werden.

Bei Verwendung von zusätzlichen Unterlagen (z.B. Bauten-Schutzmatten) ist der störungsfreie Wasserablauf sicher zu stellen, um Schmutzansammlung oder Moosbildung zu verhindern. Die Verwendung von zusätzlichen Unterlagen erhöht den Abstand der Anlage zum Dach! Dieses kann zu einer negativen Beeinflussung der Statik durch Wind führen.

PROFINESS setzt voraus, dass die Montage nur durch fachlich qualifiziertes Personal mit einem anerkannten Ausbildungsnachweis (durch eine Landes- oder Bundesorganisation) –oder entsprechenden Kenntnissen – für den jeweiligen Fachbereich erfolgt.

Jede Verwendung, die von jenen in dieser Montageanleitung beschreibenden Verwendung abweicht, muss als nicht bestimmungsgemäß angesehen werden. Insbesondere gehört die Einhaltung der Angaben dieser Montageanleitung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die PROFINESS GmbH haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der Montageanleitung sowie aus missbräuchlicher und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes entstehen.

Bei der Auslegung und Planung der Belastbarkeit des Bauuntergrunds für PROFINESS Flat Flachdachsysteme sind je nach verwendetem Material folgende Berechnungsnormen zu beachten:

DIN 4113-1 (Aluminiumkonstruktionen)
DIN 1052-2 (Holzbauwerke)
DIN 18334 (Zimmer- und Holzbauarten)
DIN 18360 (Metallbauarbeiten)
DIN 18800 (Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion)

Alle Angaben zu Normen, Richtlinien und aktueller Gesetzgebung wurden zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Gewissen aufgeführt. Dennoch besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit der aufgeführten Regelungen. Eine Prüfung und Einhaltung der zutreffenden Rahmenbedingungen und Regelungen obliegt immer dem Installateur.

Version 2.0

Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können vom Original abweichen.

Änderungen vorbehalten.

Stand 13.05.2025

Technischer Vertrieb

Jan Matten

+49 (0)208 - 30 96 19 – 03

j.matten@profiness.de

Sabine Plott

+49 (0)208 - 30 96 19 – 05

s.plott@profiness.de

Björn ter Schüren

+49 (0)208 - 30 96 19 – 04

b.terschueren@profiness.de

Mats Michel

+49 (0)208 - 30 96 19 – 08

m.michel@profiness.de

Ulrich Kamp

+49 (0)208 - 30 96 19 – 01

u.kamp@profiness.de

Bestellabwicklung

Uta Straberg

+49 (0)208 - 30 96 90 – 00

u.straberg@profiness.de

Logistik

Alexander Stroncik

+49 (0)208 - 30 96 19 – 07

a.stroncik@profiness.de

Unternehmensentwicklung | Marketing

Thomas Drewitz

+49 (0)208 - 30 96 19 – 02

t.drewitz@profiness.de

COO | Einkaufsleitung

Christian Mönninger

+49 (0)208 - 30 96 19 – 06

c.moenninger@profiness.de

CEO | Geschäftsführung

Michael Schreiber

+49 (0)208 - 30 96 19 – 0

m.schreiber@profiness.de

